

주의 및 시정 요구

제 목 도시가스시설 지하매설배관 검사 처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조, 동법 시행규칙 제20조의2 및 제21조에 따라 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사를 실시하고 있으며, ○○○○지사에서는 ○○○○시 내 5개 구(○○구, ○○구, ○구, ○○구, ○○○구) 및 1개 군(○○군)에 소재한 도시가스 공급·사용시설 시공감리와 완성검사를 수행하고 있다.

2. 지하매설배관 방식전위 측정 누락

가. 관련규정 및 판단기준

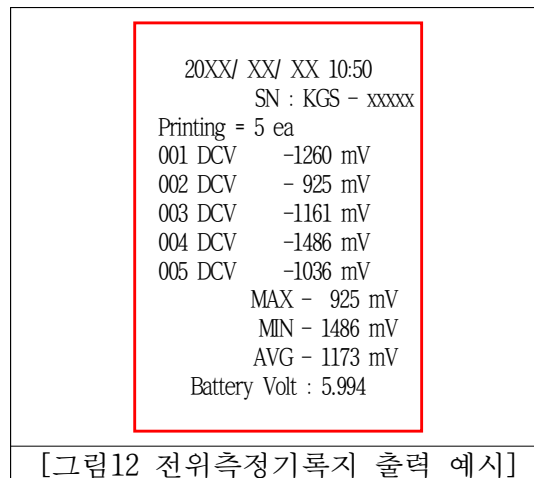
KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 2.7.6(부식방지조치)에 따라 지하매설 또는 수중에 설치하는 강관에는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 하도록 정하고 있으며(도시가스 사용시설의 경우 KGS FU551 2.8.10) 이에 따라 공사에서는 지하매설 또는 수중에 설치하는 배관 등에 대한 전기방식 시설의 효율적인 검사를 목적으로 「전기방식 검사업무

지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정하였고, 지침 제12조(방식전위 측정 및 기록)에 따라 방식전위 측정 시 5회 이상 출력한 값의 평균전위는 제11조(방식기준 및 과방식전위 검사) 제1항에서 정하는 $-0.85V(=805mV)$ 이하를 유지해야 하며, 측정값은 검사표에 기록하고 출력된 측정지는 검사서류 등에 보관해야 한다.

2306 전기방식 검사업무지침

제12조(방식전위 측정 및 기록)

- ① 전위 측정은 전위측정기를 사용해 다음 그림1과 같이 측정하여 평균전위를 시설검사 결과등록(가스피아/스마트온)에 기록하고, 측정지는 출력·보관한다.



[그림12 전위측정기록지 출력 예시]

- ② 방식 전위는 전위측정기를 사용하여 측정하고 5회 이상 출력한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 도시가스 공급시설 시공 감리 및 사용시설 완성검사 시 지하에 설치된 강관에 대한 전기 부식방지조치 확인 적정 여부를 검토한 결과, 아래 [표 1]과 같이 관련자(4급 ○○○ 차장(現 ○○본부) 등 2명)는 강관이 지하에 매설된 도시가스시설 시공감리 및 완성검사를 수행하면서 해당 강관에 대한 방식전위를 측정하지 않은 것으로 나타났다.

[표 1] 시공감리(완성검사) 시 방식전위 측정 누락 내역

연번	접수번호	시설(공사)명	검사일자	검사원	부적정 내역	비고
1	2022-0407646	중동 1399-7번지 수요자 인입배관공사	2022.05.02.	4급 ○○○	지하 매설 강관(PLP) 방식전위 미측정	-
2	2022-0352211	재송동 645-7번지 근생시설 중압관 수요자 인입배관공사	2022.04.15.	4급 ○○○		-

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과등록(검사원) 및 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 참조

3. 지하매설배관 용접부 비파괴시험 여부 확인 누락

가. 관련규정 및 판단기준

KGS FS551 2.5.5.1에 따라 지하매설배관(PE배관 제외) 및 최고사용압력이 중압 이상인 노출배관은 용접시공방법에 따라 접합해야 하며, 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 하도록 정하고 있다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)

2.5.5.1 다음의 각 배관은 수송하는 도시가스의 누출을 방지하기 위하여 원칙적으로 용접시공방법에 따라 접합한다. 이 경우 용접은 KGS GC205 (가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 실시하고 모든 용접부(PE배관, 저압으로서 노출된 사용자공급관 및 호칭지름 80mm 미만인 저압의 배관을 제외한다)에 대하여는 비파괴시험을 한다.

(1) **지하매설 배관**(PE배관을 제외한다)

(2) 최고사용압력이 **중압 이상인 노출배관** < 이하 생략 >

도시가스시설 시공감리(완성검사) 시 배관 용접접합부에 대해서는 KGS FS551 4.2.2.3.2(1)에 따라 용접접합부는 외관검사 및 비파괴시험으로 결함유무를 확인 하되, 분기티 용접부에 대한 비파괴 시험은 중압용 분기티의 경우 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하도록 정하고 있다.

또한, KGS FS551 4.2.2.3.2(3)에 따라 제품으로 제작된 분기티의 비파괴시험은 제품번호(Lot No 등)가 관리되고 각 제품에 대하여 전문 비파괴검사업소에서 발행한 비파괴시험 성적서가 있는 경우에는 별도의 비파괴시험을 하지 않을 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 현장에서 비파괴시험을 실시해야 한다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)

4.2.2.3.2 용접접합부는 외관검사 및 비파괴시험으로 결함유무를 확인하되, 분기티 용접부에 대한 비파괴 시험은 다음과 같이 실시한다.

- (1) 중압용 분기티의 경우에는 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시한다.
- (2) 저압용 분기티의 경우에는 분기되는 배관의 호칭지름이 80mm 이상인 분기티의 모든 용접부에 대하여 실시한다.
- (3) 제품으로 제작된 분기티의 비파괴시험은 다음과 같이 한다.
 - (3-1) 제품번호(Lot No 등)가 관리되고, 각 제품에 대하여 전문 비파괴검사업소에서 발행한 비파괴 시험 성적서가 있는 경우에는 그 시험성적서를 비파괴시험에 갈음하여 현장에서 별도의 비파괴시험을 하지 않을 수 있다.
 - (3-2) 제품번호(Lot No 등)가 관리되지 않아 비파괴 시험성적서로 확인이 곤란한 경우는 현장에서 비파괴시험을 실시한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 실시한 도시가스공급시설 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사 항목 중 배관 용접부 비파괴시험에 대한 검사기준 준수 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 관련자(4급 ○○○)가 제품으로 제작된 분기티에 대하여 전문 비파괴검사업소에서 발행한 비파괴시험 성적서를 징구하지 않은 상태에서 현장에서 별도 비파괴시험을 실시하지 않고 “적합” 처리한 사례가 총 6건(7개) 확인되었다.

[표 2] 시공감리(완성검사) 시 분기티 성적서 누락 내역

연번	접수번호	시설(공사)명	검사일자	검사원	미징구 수량	비고
1	2022-0352210	(신축)○○동 ***번지 근생시설 중압관 수요가 인입배관공사	2022.04.15.	4급 ○○○	1	
2	2022-0352211	(신축)○○동 ***번지 근생시설 중압관 수요가 인입배관공사	2022.04.15.		1	
3	2022-0407922	○○동 ***번 외 1개소 공급관 LOOP공사	2022.05.07.		2	비파괴성적서는 존재하나, 도면 부재로 검증 곤란

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과등록(검사원) 및 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 강관이 지하에 매설된 도시가스시설 시공감리 및 완성검사를 수행하면서 해당 강관에 대한 방식전위를 측정하지 않거나 제품으로 제작된 분기티에 대한 비파괴 시험 성적서가 없음에도 별도 비파괴시험을 실시하지 않고 “적합” 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고 (주의)

[관련자] 4급 ○○○○지사 ○○○

4급 ○○○○지사 ○○○

② 위 [표 1]의 도시가스 시설 지하매설배관에 대한 방식전위 측정 및 [표 2]의 도시가스 시설 분기티 비파괴시험 성적서를 징구한 후, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)